



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES

UNIDAD MORELIA

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN EN CIENCIAS

## “Repositorios Digitales”

**Profesor:** Dr. Arturo López Pineda <arturolp@enesmorelia.unam.mx>

**Semestre:** 2026-2

**Salón:** A101

**Horario:** Lunes y Miércoles de 8:00am a 10:00am

**Curso Digital:** <https://classroom.google.com/c/NzkzNTgwODA0NzQ1?cjc=k3fetg4d>

### Descripción General

Este curso ofrece una inmersión completa en el mundo de la Ciencia de Datos, Sistemas de Información, y Repositorios Digitales. Está diseñado para proporcionar a los estudiantes un entendimiento profundo de los conceptos teóricos y habilidades prácticas necesarias para navegar y liderar en el campo de la tecnología de la información.

### Objetivos del Curso

- Comprender los fundamentos y aplicaciones de la Ciencia de Datos y Sistemas de Información.
- Explorar la arquitectura, gestión y uso efectivo de Repositorios Digitales.
- Adquirir conocimientos sobre organización, almacenamiento y procesamiento de datos.
- Entender los aspectos legales, éticos y financieros relacionados con la gestión de datos y sistemas de información.

# Temario

## **1. Datos del Mundo Real (4 hrs):**

- 1.1 Introducción a los Repositorios Digitales
- 1.2 Datos del Mundo Real
- 1.3 Interoperabilidad y Estándares de Metadatos
- 1.4 Evaluación de repositorios

## **2. Ciencia de Datos (8 hrs):**

- 2.1 Análisis exploratorio de datos
- 2.2 Análisis exploratorio de datos
- 2.3 Visualización de Datos
- 2.4 Machine Learning

## **3. Organización de la Información (12 hrs):**

- 3.1 Taxonomías y Jerarquías para la Organización de Datos
- 3.2 Ontologías
- 3.3 Estándares de Metadatos
- 3.4 Folksonomías y Etiquetado
- 3.5 Procesos de Catalogación de Datos
- 3.6 Estándares Internacionales de Metadatos

## **4. Arquitectura de Sistemas de Información (12 hrs):**

- 4.1 Fundamentos de la Arquitectura de Sistemas
- 4.2 Componentes de Hardware y Software de un Sistema de Información
- 4.3 Diseño y Modelado de Sistemas
- 4.4 Bases de Datos y Almacenamiento de Datos
- 4.5 Tendencias Actuales y Futuras en Arquitectura de Sistemas
- 4.6 Integración de Sistemas y Migración de Datos

## **5. Computación en Repositorios Digitales (12 hrs):**

- 5.1 Introducción a la Computación en Repositorios Digitales
- 5.2 Procesamiento y Análisis de Datos en Repositorios
- 5.3 Métodos Computacionales para Datos a Gran Escala
- 5.4 Computación Distribuida en Ciencia de Datos
- 5.5 Herramientas y Marcos para la Computación en Repositorios
- 5.6 Visualización de Datos y Reportes

## **6. Aspectos Legales y Éticos (6 hrs):**

- 6.1 Protección de la Propiedad Intelectual en Ciencia de Datos
- 6.2 Privacidad y Seguridad de Datos
- 6.3 Consideraciones Éticas en el Manejo de Datos

## **7. Gestión y Estrategias de Financiamiento (8 hrs):**

- 7.1 Fundamentos de financiamiento en tecnología de la información
- 7.2 Modelos de costos para sistemas de información y repositorios digitales

7.3 Crowdfunding, financiamiento colectivo, y colaboraciones

7.4 Modelos de negocio y generación de ingresos para repositorios digitales

## Metodología

El curso se impartirá a través de una combinación de conferencias, discusiones en grupo, estudios de caso, y actividades prácticas. Se fomentará la participación activa de los estudiantes para facilitar un aprendizaje práctico y aplicado.

## Evaluación del Curso

La evaluación se basará una combinación de tareas, presentaciones de los alumnos, examen parcial, examen final, y proyecto prácticos.

| <b>Componente de Evaluación</b> | <b>Porcentaje</b> | <b>Descripción</b>                                                         |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tareas                          | 20%               | Ejercicios cortos y estudios de caso relacionados con los temas del curso. |
| Presentaciones de los Alumnos   | 20%               | Presentaciones sobre temas específicos del curso.                          |
| Exámenes rápidos                | 15%               | Evaluaciones intermedias del curso.                                        |
| Examen Final                    | 20%               | Evaluación escrita al final del curso cubriendo todos los temas.           |
| Proyecto Práctico               | 25%               | Proyectos que involucran la aplicación práctica de los conocimientos.      |

### Asistencia

La asistencia no tiene un valor porcentual directo sobre la calificación final. Sin embargo, se requiere un mínimo del 80% de asistencia para tener derecho a la evaluación continua y al examen ordinario final.

### Integridad Académica

Todos los trabajos entregados (tareas, presentaciones y proyectos) deben ser de autoría propia. El uso de herramientas de Inteligencia Artificial está permitido únicamente para búsqueda de información, lluvia de ideas, revisión gramatical, pero no para la redacción final del contenido. El profesor se reserva el derecho de solicitar una réplica oral presencial de cualquier trabajo entregado. Si el alumno no logra demostrar el dominio del tema o la autoría del texto durante la réplica, la actividad será anulada (calificación de 0).

## Bibliografía

1. Downey, A. (2018). "Elements of Data Science". O'Reilly Media, Inc.  
<https://alldowney.github.io/ElementsOfDataScience>
2. Glushko, Robert J. (2013) "The Discipline of Organizing: 4th Professional Edition.  
<https://berkeley.pressbooks.pub/tdo4p/>
3. Dietrich, David, Barry Heller, and Beibei Yang. (2015) Data science & big data analytics: discovering, analyzing, visualizing and presenting data. Wiley
4. Schneier, B. (2015). Data and Goliath: The hidden battles to collect your data and control your world. WW Norton & Company.
5. Davis, K. (2012). Ethics of Big Data: Balancing risk and innovation. " O'Reilly Media, Inc."
6. Jones, R. E., Andrew, T., & MacColl, J. (2006). The institutional repository. Elsevier.  
<https://www.sciencedirect.com/book/9781843341383/the-institutional-repository>

## Referencias de cursos similares en otras universidades:

- <https://web.stanford.edu/class/cs227/>
- <https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue/course-unit/2020/446613>